

TB Filter Table

Версия: 1.1.0 | Дата документации: 2026-08-17

Обзор

Преобразует изменяющуюся гармоническую форму спектральной таблицы в движущийся фильтр для создания полых, стеклянных, вокальных, ступенчатых и фолдированных тембров.

Что решает этот плагин

Обычный фильтр предлагает знакомую форму среза и резонанса, но сложные развивающиеся контуры часто требуют множества полос EQ и полос автоматизации. TB Filter Table преобразует гармонический профиль выбранного кадра одноцикловой таблицы в отклик фильтра. Перемещение Frame, выбор другой таблицы или использование LFO Frame изменяет весь контур как один музыкальный жест, а необязательный Drive добавляет отдельный нелинейный цвет после фильтра.

Чего вы можете ожидать

- Непрерывное или ступенчатое движение по процедурным гармоническим контурам вместо одного статического наклона фильтра.
- Четыре различных символа фазы, направленное движение Frame и дополнительный нелинейный цвет Drive.
- Большая библиотека процедурных таблиц, а также рисуемые таблицы Custom, которые можно сохранять или обменивать отдельно.
- Заводские и пользовательские пресеты, которые воспроизводят весь эффект, включая таблицу Custom и состояние LFO.

Как это работает

Выбранная таблица содержит ряд гармонических фигур. Frame выбирает позицию в этой серии, и плагин превращает выбранную форму в контур фильтра, а не воспроизводит ее как осциллятор.

Cutoff помещает контур в спектр, Resonance меняет его контраст, а Phase меняет его временной и фазовый характер. Frame LFO может перемещаться по таблице автоматически, а Drive добавляет после фильтра отдельный цвет, зависящий от ввода.

Быстрый старт

- 1** Загрузите Init или ближайший заводской пресет и выберите Table, основной контур которого соответствует источнику.
- 2** Перемещайте Frame с помощью ручки или каскада, пока не появится полезный полый, голосовой, стеклянный, складчатый или ступенчатый символ.
- 3** Установите Cutoff с помощью ручки или маркера отклика, чтобы контур находился в полезном регистре; помните, что он помещает 24-ю гармонику, а не обычный угол фильтра.
- 4** Настройте Resonance для контрастности контуров, затем установите Mix, прежде чем решить, нужен ли источнику Drive.
- 5** Сравните MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL и RAW в одном и том же отрывке и сохраните фазовый характер, который поддерживает переходные процессы и частичное смещение.
- 6** Добавьте движение Morph LFO с помощью Type, направленного Range и Rate; измените базовую позицию Frame, если активное движение упирается в конец таблицы.
- 7** Открывайте EDIT только тогда, когда необходимы инструменты таблицы Drive или Custom, и отличайте файл таблицы .tbft от полной пользовательской предустановки .tbftpreset.
- 8** Сравните звук с bypass при одинаковой громкости, оставьте компенсацию задержки DAW включённой и сохраните запас по уровню: пользовательского регулятора Output нет, а режимы, отличные от RAW, могут добавить до +12 dB внутренней автоматической компенсации.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Водопад и ответные дисплеи

Верхний водопад показывает авторские кадры таблицы и выделяет живой кадр, используемый звуковым движком. График TABLE FIR RESPONSE ниже показывает текущий отклик фильтра в установившемся режиме до Drive и до сухого/мокрого Mix. Это не входной спектр, выходной измеритель или аудио FFT. Перетащите водопад, чтобы переместить основание Frame; перетащите только вертикальный маркер на графике ответа, чтобы изменить значение Cutoff.

Table и Frame

Table выбирает CUSTOM или одну из процедурных таблиц Factory. Кнопки влево и вправо перемещаются по всей библиотеке таблиц и переносятся с обоих концов. Frame - это базовая позиция в выбранной таблице. Пустые позиции между авторскими ключевыми кадрами либо плавно интерполируются, либо выбираются ближайший авторский кадр, когда таблица использует движение Stepped.

Ограничение, Resonance и Phase

Cutoff (H24) помещает двадцать четвёртую гармонику таблицы на выбранную частоту; это не обычная частота среза ФНЧ. Для совместимости с автоматизацией хоста публичная координатная шкала остаётся от 20 Hz до 20 kHz с центром кривой 1 kHz, а UI, DSP и состояние schema 5 используют 200 Hz как эффективный нижний предел. Resonance меняет контраст и глубину спектрального контура. MINIMUM, LINEAR и ORIGINAL применяют внутреннюю автоматическую компенсацию уровня с пределом +12 dB, а RAW обходит её. MINIMUM предпочитает причинный отклик, LINEAR использует симметричный отклик с постоянной задержкой, ORIGINAL лучше сохраняет фазовый характер исходного frame, а RAW напрямую превращает форму волны в грубое ядро фильтра. Во всех режимах сохраняется одинаковая заявленная временная привязка, но слышимый транзиент и характер при частичном Mix могут различаться.

Morph LFO

TYPE выбирает OFF, SINE, TRI, SAW, SQR или RND. RANGE задаёт направление: положительные значения перемещают Frame вверх от базовой позиции, отрицательные - вниз, а нейтральное положение прекращает смещение. Это не симметричное движение по обе стороны от базы. RATE работает в свободном режиме и не синхронизируется с темпом DAW. Текущая позиция Frame ограничена концами таблицы, поэтому, если базовая позиция находится слишком близко к границе в направлении движения, часть модуляции может упираться в предел и становиться плоской.

РЕДАКТИРОВАТЬ и TABLE TOOLS

Фактический основной вид и вид TABLE TOOLS показаны вместе выше. EDIT открывает это дополнительное рабочее пространство, в котором отображаются Drive, более крупная направляющая Frame, элементы управления предустановками/историей и редактирование таблицы Custom. NEW создает таблицу Custom с двумя ключевыми кадрами. CAPTURE копирует текущий кадр в тот же слот Custom. DRAW FRAME позволяет нарисовать текущий сигнал и сохранить его в Custom по завершении жеста. CLEAR удаляет созданный кадр в текущем слоте, если выбран Custom. TABLE FILE импортирует или экспортирует только данные таблицы .tbft; он отделен от полной предустановки плагина.

FRAME LFO инструменты

Вкладка FRAME LFO предоставляет те же элементы управления Type, Range и Rate в большей рабочей области и отображает положения BASE и LIVE отдельно. Открытие или закрытие любого вида инструмента не меняет звук. Навигация с помощью клавиатуры позволяет перемещать Frame небольшими или более крупными шагами, переходить к концам, циклически перемещать таблицы, открывать EDIT и очищать ключевой кадр Custom, когда соответствующее представление находится в фокусе.

Элементы управления предустановками и историей

Предустановленные группы браузеров Essentials, Motion, Character, Showcase и USER. «Предыдущий» и «Следующий» перемещают заводские и пользовательские предустановки, а «Сохранить пользовательские предустановки», Undo и Redo управляют полными изменениями состояния. Заводские настройки: Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold и Broken Speaker.

Table библиотека и типы файлов

Библиотека таблиц Factory содержит основные принципы, гармонические лестницы, спектральные контуры, геометрию, полиномиальные орбиты, Phase симметрию, импульсную архитектуру, Fold и Warp, органические Motion и экспериментальные кривые. Каждая группа содержит несколько процедурных таблиц с различной плотностью ключевых кадров и поведением Smooth или Stepped. Пользовательские пресеты используют .tbftpreset и хранятся в Documents/TB Filter Table/Presets/User; Файлы .tbft содержат только таблицу Custom и ее поведение морфинга.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
TABLE	Выбирает CUSTOM или процедурную таблицу Factory, гармоническая форма которой становится откликом фильтра. Сначала выберите широкий символ, а затем используйте Frame, чтобы найти полезную позицию внутри него.
FRAME	Выбирает базовую позицию внутри выбранной таблицы, а также ее можно перетаскивать по водопаду. Сначала широко исследуйте диапазон Frame и только затем уточняйте Cutoff или Resonance, поскольку Frame изменяет весь гармонический контур.
CUTOFF (H24)	Помещает 24-ю гармонику таблицы на выбранную частоту; это не обычный угловой фильтр. Перетащите маркер ответа через источник и прислушайтесь к полезному регистру, а не к знакомому углу нижних частот.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
RESONANCE	Изменяет контраст и глубину контура, полученного из таблицы; затем MINIMUM, LINEAR и ORIGINAL применяют внутреннюю автоматическую компенсацию с пределом +12 dB, а RAW обходит её. Повышайте контраст осторожно и сравнивайте громкость внешними средствами: внутренняя компенсация ограничена +12 dB и не работает в RAW.
DRIVE	Добавляет зависящий от ввода нелинейный цвет после табличного фильтра. Его нейтральное положение точно обходит цветовую сцену. Сначала установите фильтр, а затем добавьте ровно столько цвета, сколько необходимо для поддержки источника без резких псевдонимов или потери запаса.
MIX	Смешивает прямые и отфильтрованные пути с выравниванием по задержке. Используйте частичное смешивание, чтобы сохранить переходные процессы, когда RAW или глубокий контур намеренно грубы.
PHASE	Выбирает MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL или RAW фазовый и переходный характер, сохраняя при этом фиксированное выравнивание. Сравните все четыре режима на одном и том же коротком отрывке, особенно на барабанах и при частичном Mix.
MORPH LFO TYPE	Выбирает движение OFF, SINE, TRI, SAW, SQR или RND для действующего Frame. Форму движения выбирайте по ритму и непрерывности: плавное течение волн, SQR шагов, а RND каждый цикл удерживает новую позицию.
MORPH LFO RANGE	Устанавливает диапазон перемещения в одном направлении выше или ниже базы Frame; это не симметричная глубина. Держите базовую позицию подальше от конца таблицы в выбранном направлении, чтобы активная позиция Frame не оставалась зажатой на границе.
MORPH LFO RATE	Устанавливает автономную скорость движения Frame без синхронизации темпа DAW. Установите скорость во всей компоновке; он работает автономно и не привязан к темпу.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
BYPASS	Возвращает прямой сигнал с фиксированной задержкой, пока внутреннее состояние продолжается для плавного возврата. Сравнивайте на соответствующем уровне прослушивания с включенной компенсацией задержки DAW.
NEW	Создает новую таблицу Custom с двумя ключевыми кадрами. Используйте его, когда импортированная или захваченная таблица слишком сложна для получения желаемого результата.
CAPTURE	Копирует отображаемый в данный момент кадр в соответствующий слот таблицы Custom. Захватите полезный кадр Factory, перейдите к другому слоту и добавьте достаточно ключевых кадров, чтобы описать переход.
DRAW FRAME	Позволяет рисовать и нормализовать сигнал, хранящийся в текущем слоте Custom. Сначала создайте широкие формы, отпустите для фиксации и прослушайте интерполяцию, прежде чем рисовать более мелкие детали.
CLEAR	Удаляет авторский ключевой кадр Custom в текущем слоте. Удалите ненужные авторские кадры, если переход кажется перегруженным или меняется слишком быстро.
TABLE FILE	Импортирует или экспортирует данные таблицы .tbft Custom отдельно от полной предустановки подключаемого модуля. Используйте .tbft только для замены таблицы и .tbftpreset, когда необходимо вызвать весь звук.

Практическое использование

Медленная площадка или трансформация дрона

- Начните с Gentle Pad Motion или Slow Vowel Bloom.
- Выберите плавную таблицу Organic Motion или Spectral Contours и расположите базовую позицию Frame вдали от конца диапазона.
- Используйте SINE или TRI с медленным Rate и умеренным направленным диапазоном.
- Установите Mix на желаемую глубину и оставьте Drive нейтральным, пока спектральное движение не сбалансируется.

Ожидаемый результат: Длительный звук постепенно меняет цвет и внутреннюю форму, не требуя большого количества движущихся EQ полос.

Форманта барабана или ступенчатое движение

- Начните с Hollow Drum Focus или Pulse Steps и зацикливайте самые четкие совпадения.
- Перемещайте Cutoff до тех пор, пока контур не станет поддерживать тело или атаку.
- Сравните MINIMUM с RAW и используйте SQR, SAW или таблицу Stepped, если требуется жесткое ритмическое изменение.
- Уменьшите Mix или Resonance, если переходный процесс теряет слишком большой вес.

Ожидаемый результат: Барабаны приобретают анимированные ноты и формантный характер, в то время как прямое попадание может сохраняться до Mix.

Цвет вокальной или синтезаторной форманты

- Выберите Vocal Formant Lift, Liquid Reed или Prime Choir.
- Сначала проведите пальцем по Frame, чтобы найти гласную или частичную структуру, затем переместите Cutoff, чтобы разместить ее вокруг источника.
- Используйте ORIGINAL для большего количества символов фазы источника или LINEAR, если предпочтителен контур с постоянной задержкой.
- Добавьте ровно столько Resonance и Drive, чтобы форманта стала чистой, не создавая резких нарастаний, зависящих от уровня.

Ожидаемый результат: Источник приобретает вокальную, язычковую или хоровую окраску, оставаясь связанной с исходным исполнением.

Консервативный контур автобуса

- Начните с Subtle Bus Contour и оставьте Mix на низком уровне.
- Используйте широкую стабильную область таблицы и избегайте быстрого движения LFO.
- Установите Drive в нейтральное положение и сравните фазовые режимы всей системы.
- Level - сопоставьте вне плагина, прежде чем решить, улучшает ли контур шину.

Ожидаемый результат: Автобус получает сдержанную спектральную форму, не превращаясь в явный движущийся эффект.

Создайте и замените таблицу Custom.

- Откройте EDIT и TABLE TOOLS, затем используйте NEW или CAPTURE, чтобы установить первые кадры Custom.
- Перейдите к другому слоту Frame, нарисуйте или запечатлейте контрастирующую фигуру и прослушайте интерполяцию, прежде чем добавлять новые кадры.
- Экспортируйте таблицу как .tbft, когда необходимо предоставить общий доступ только к таблице, и сохраните .tbftpreset, когда должны быть возвращены все настройки эффекта.

Ожидаемый результат: Многоцветный контур персонального фильтра может перемещаться между проектами, не путая данные таблицы с полным состоянием плагина.

Распространенные ловушки

Если звук становится заметно тише, уменьшите Resonance или Mix и выровняйте громкость внешними средствами; у плагина нет пользовательского регулятора Output, внутренняя автоматическая компенсация ограничена +12 dB и обходится в RAW, поэтому глубокие контуры всё равно могут терять уровень.

Cutoff (H24) - это не обычный низкочастотный угол, поэтому судите по всей кривой отклика и звуку, а не ожидайте знакомого поведения среза.

Если кажется, что движение Frame LFO остановилось, отодвиньте базовую позицию Frame от конца таблицы или измените знак Range; активная позиция ограничивается границами.

Диапазон перемещается в одном направлении от базы Frame и не обеспечивает отдельного симметричного режима плюс/минус.

Отображение ответа исключает Drive и Mix, поэтому видимая кривая не может предсказать каждый результат, зависящий от уровня или частичного смешивания.

Высокий Drive на ярком материале всё ещё может создавать алиасинг, хотя нелинейно-минус-линейный остаток Drive использует путь oversampling true 2x polyphase-IIR максимального качества для уменьшения зеркальных составляющих.

RAW и частичный Mix могут создавать намеренную шероховатость, импульсное размытие или фазовое окрашивание; выберите другой Phase, если этот символ скрывает источник.

Фиксированная задержка обработки требует компенсации DAW и не предназначена для отслеживания в реальном времени с нулевой задержкой.

На текущей панели нет синхронизации с темпом, пользовательского регулятора Output, MIDI, воспроизведения в качестве осциллятора, импорта внешних IR и перетаскивания таблиц. MINIMUM, LINEAR и ORIGINAL используют внутреннюю автоматическую компенсацию с пределом +12 dB; RAW обходит её.